

## Auftrag: Erklärgrafik FL-4

LERNBLATT

Fluoreszenz, Phosphoreszenz und Lumineszenz · 2 Lernstunden à 45 min

| NAME                                                                                                                                        | KLASSE                                                                                                                           | DATUM                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Am Ende kannst du ...                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                            |
| ... erklären, wie ein Stoff unsichtbares UV-Licht aufnimmt und farbiges Licht abgibt, und ausrechnen, wie viel Energie dabei zu Wärme wird. | <div>Am Ende: sicher · teilweise · unsicher</div> <div> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> </div> | Bei gelb oder rot üben<br>Aufgabe b, c, e  |
| ... begründen, warum ein Schild sofort dunkel wird und ein anderes nachleuchtet und warum das kein Zeichen für Radioaktivität ist.          | <div>Am Ende: sicher · teilweise · unsicher</div> <div> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> </div> | Aufgabe a, d, Aufgabe f                    |
| A · Rechner<br>„Ich rechne, weil ...“                                                                                                       | B · Prüfer und Erklärer<br>„Stimmt die Einheit?“                                                                                 | C · Protokollant<br>„Wir halten fest: ...“ |

Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn

1 Level 1 · Prüfauftrag 1 · Halt 1 · Klasse · 2 Level 2 · Partner · Prüfauftrag 2 · Halt 2 · Partner · Handlungsprodukt

## 1 Licht rein, anderes Licht raus

A rechnet · B prüft · C hält fest

Level 1 · Prüfauftrag 1

## MERKE: Das nehme ich mit

- Lumineszenz: Leuchten ohne hohe \_\_\_\_\_, die Energie kommt vorher von außen.
- $E = \frac{hc}{\lambda}$ : Je kleiner die Wellenlänge, desto \_\_\_\_\_ die Energie je Photon.
- Schild B: auf \_\_\_\_\_ (365 nm), ab \_\_\_\_\_ (517 nm), Wärme \_\_\_\_\_. Das abgegebene Licht ist \_\_\_\_\_ (Stokes-Verschiebung).

**Wortspeicher:** die Lumineszenz · die Anregung · die Stokes-Verschiebung | „Je kleiner die Wellenlänge, desto ...“ „Ein Teil der Energie wird zu ...“

Meine Ich-kann-Ampel vorher ☐ ☐ ☐ nachher ☐ ☐ ☐ (3 Sätze in der App: Lichtlabor)

## ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN oder SKIZZIERT SELBST

**Erkläre:** Warum leuchtet Schild B grün und nicht violett, obwohl es mit UV-Licht angestrahlt wird?

**Skizziere:** Energieschema von Schild B mit drei Pfeilen und Werten (Zahlen → Skizze)

P1

**BERECHNE** Schild A gibt blaues Licht mit 450 nm ab (Anregung 365 nm). Berechne die Energie des blauen Photons und den Wärmeanteil.

## HALTEPUNKT 1: PLENUM Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Ein Kunde schlägt vor: „Dann ladet das Schild doch einfach mit einer sehr hellen roten Lampe auf.“ Was antwortet ihr ihm?

## KLASSEN-PRÜFAUFTRAG: DIE LICHTPRÜFUNG · EURE ANTWORTEN Paare beraten, ein Paar trägt ein

**Runde 1 · Prüffrage 1:** Welches Photon hat mehr Energie?

**Runde 2 · Prüffrage 2:** Oranges Licht

**Runde 3 · Prüffrage 3:** Das Energieschema lesen

**Meine Ich-kann-Ampel** vorher    nachher    (5 Sätze in der App: Nachleuchten, Treppe)

[illegible]

Fehler in Zeile \_\_\_\_\_ · richtig: \_\_\_\_\_

## FL-4

**Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe \_\_\_\_ ✓ gleich · ? anders    Unsere Rückfrage: \_\_\_\_\_